

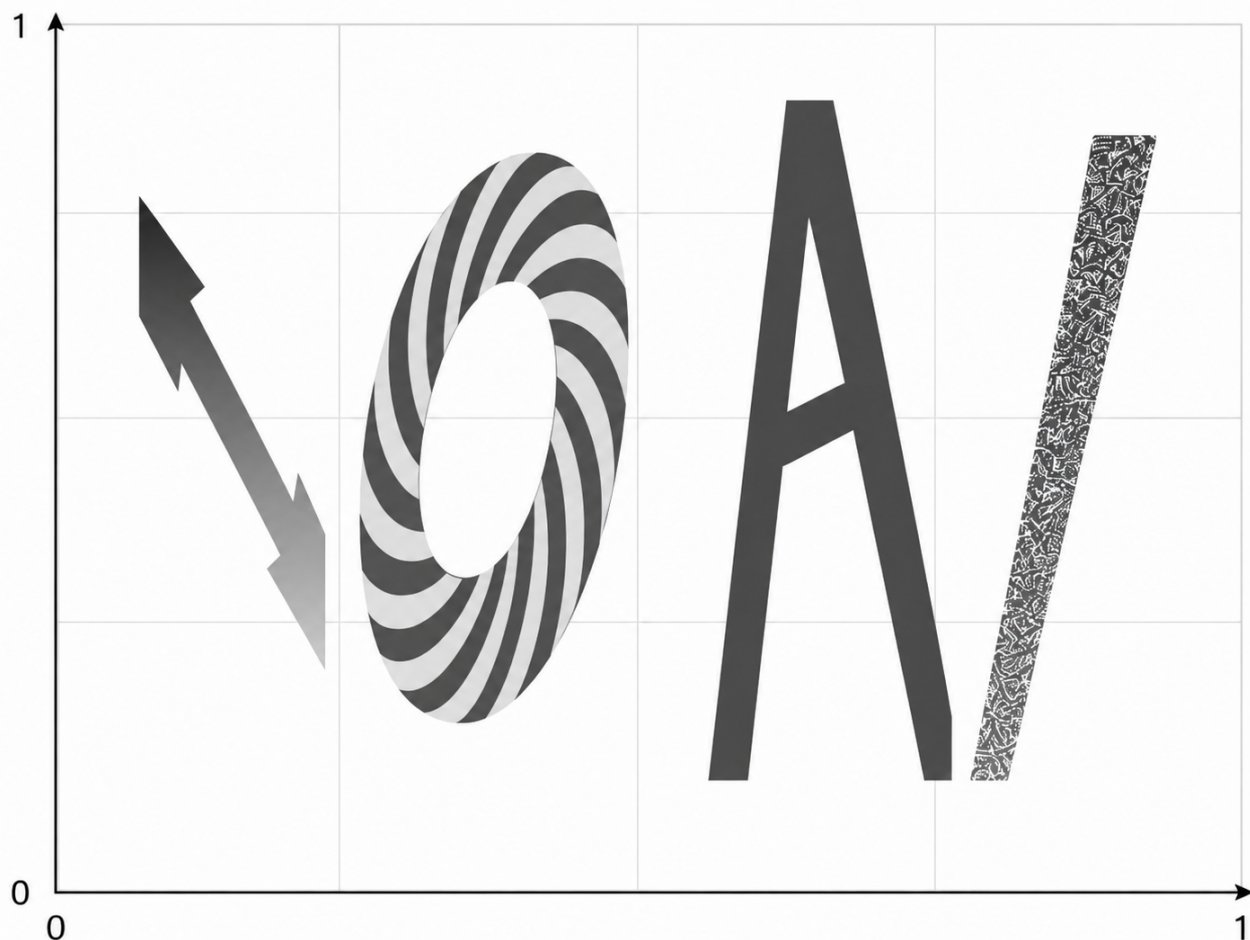
IOAI орон

- **Хугацааны хязгаар:** 5 minutes
- **Хадгалах сан:** 5 GB
- **Шийдлийн хэмжээ:** `solution.ipynb`, `custom_model.py` нийлээд ≤ 1 MB
- **Урьдчилан сургасан загварууд:** байхгүй — эхнээс нь сургана, дүгнэх үед интернэтгүй
- **Суурь загварын оноо:** 31.2187

Даалгавар

Астана хотын захирагч хотыг, загварчилсан IOAI логонуудаар чимэглэхийг хүсэж байна. Статистикчийн хувьд тэрээр бүх зүйлийг, үүнд логог ч мөн, $F(x, y, \overline{W})$ орон зайн функц гэж үздэг бөгөөд энд $x, y \in [0, 1]$ нь 2D хавтгай дээрх координатуудыг, $\overline{W}$ нь үсгүүдийн өнгө, өнцөг зэрэг загварын шинж чанаруудыг тодорхойлох далд параметруудийн олонлогийг илэрхийлнэ.

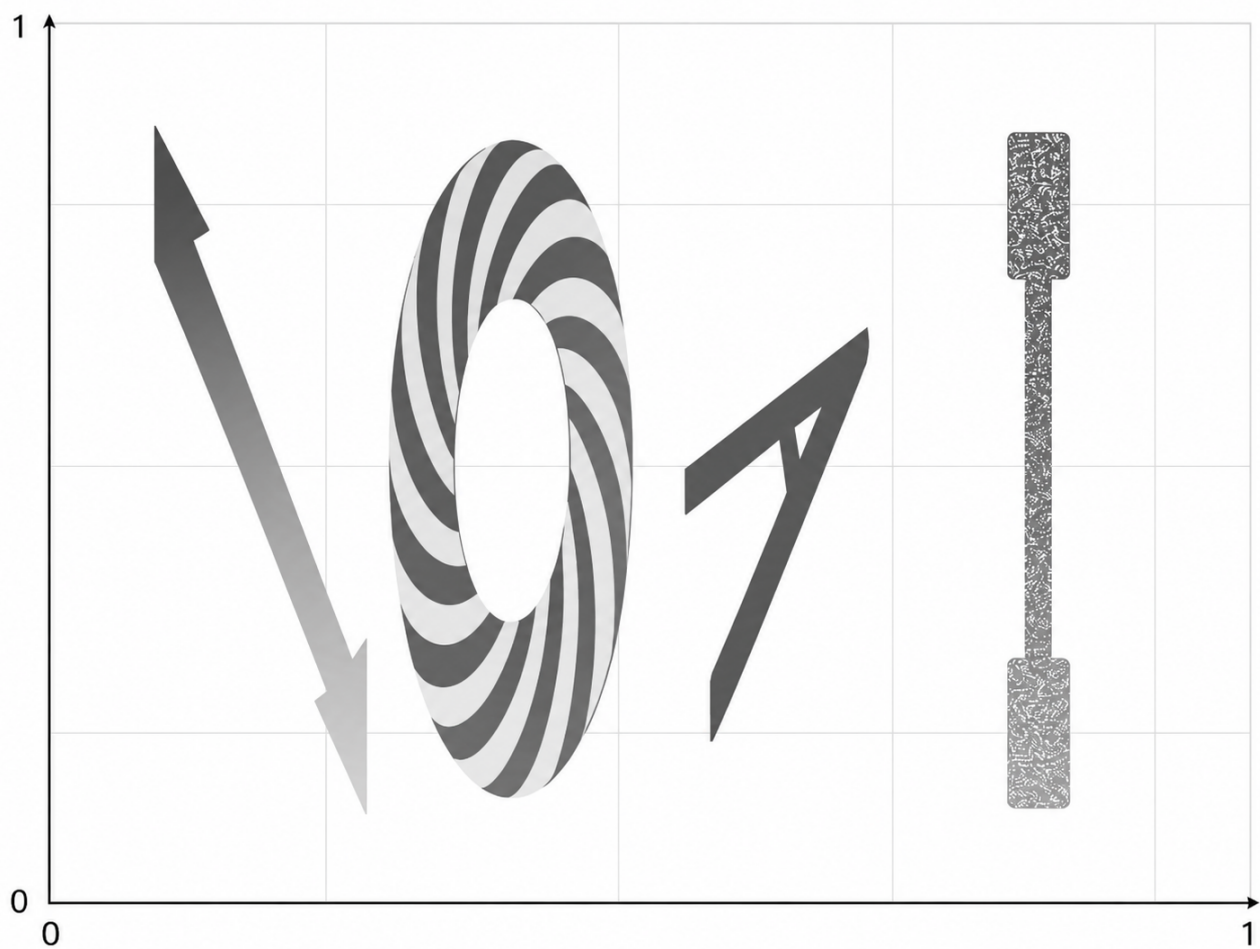
F нь математик тэгшитгэлээр бичихэд хэтэрхий төвөгтэй тул энэ даалгавраар түүнийг ойролцоолох нейрон сүлжээ сургах явдал юм. Сүлжээ нь дурын (x, y) координатын хослолд **IOAI орон**-ы утгыг гаргаж, хавтгай даяарх логоны бүрэн дулааны зураглалыг (heatmap) үүсгэнэ. Тодорхой $\overline{W}$ далд параметруудтэй F -ийн дулааны зураглалын жишээг доор үзүүлэв.

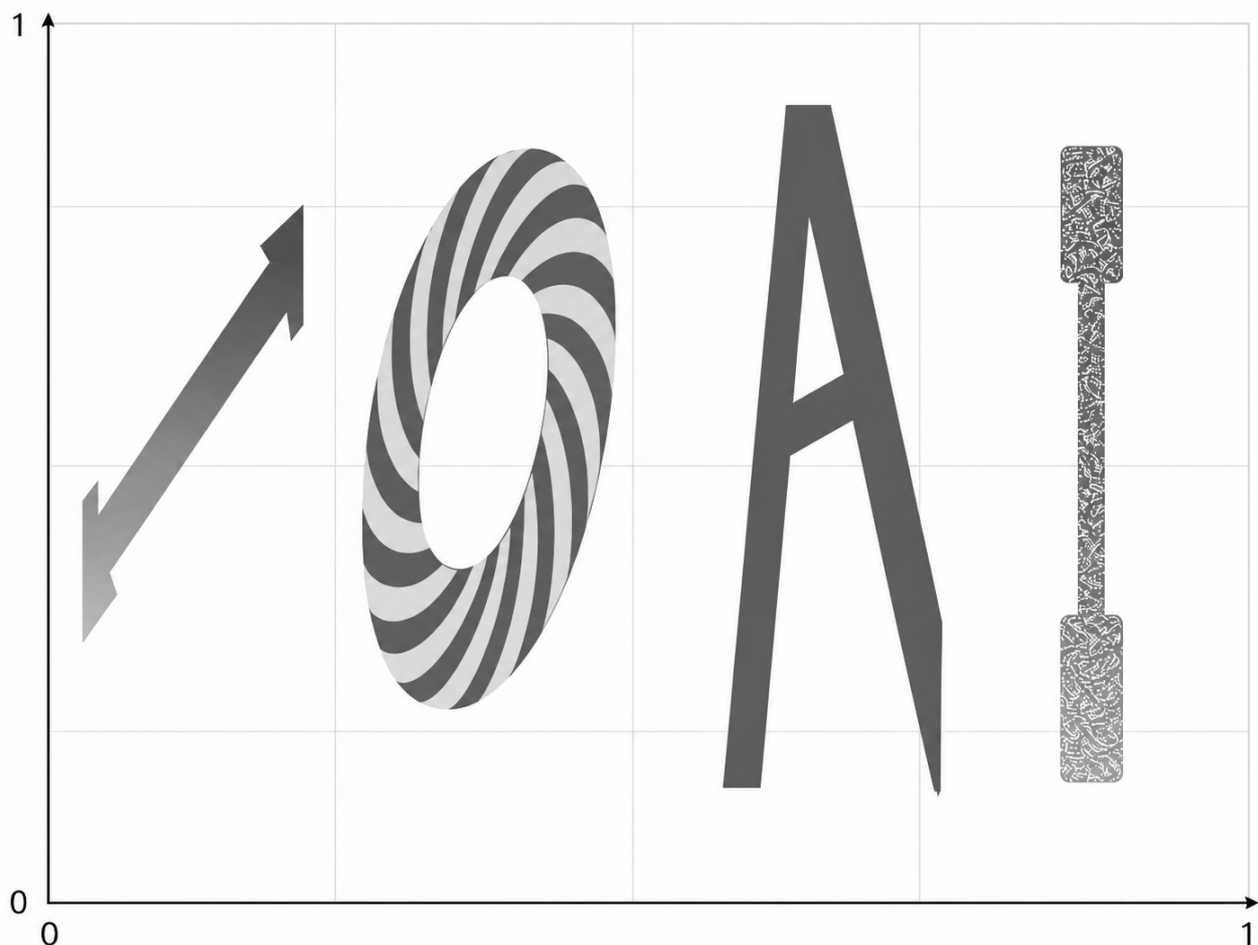


IOAI орон юунаас бүрдэх вэ? Дөрвөн үсэг болон дэвсгэрээс.

- Эхний $\mathbb{I}$ үсэг доторх утгууд шугаман градиенттай, утгын хувьд маш их ($1e+10$ болон түүнээс их) байна
- $\circ$ үсгийн утгууд спираль хээ үүсгэнэ
- Δ үсгийн доторх утга үргэлж -1 байна
- Сүүлийн $\mathbb{I}$ үсгийн хувьд доторх утгууд нь $[-2026, 2026]$ мужаас авсан санамсаргүй утгууд бөгөөд нэг цэг дээр хоёр удаа үнэлсэн ч ялгаатай гарах боломжтой
- Үсгүүдийн гаднах утга үргэлж тэг байна

Функц нь $\overline{W}$ далд параметруудтэй бөгөөд тэдгээр нь үсгүүдийн хэмжээ, налалт, мөн эхний $\mathbb{I}$ үсгийн доторх утгуудын мужид нөлөөлнө. Гэхдээ үсгүүд хоорондоо огтлолцохгүй. Өөр өөр $\overline{W}$ -тэй үед IOAI орон хэрхэн харагдахыг үзүүлэх хэдэн жишээг доор харуулав:





Танд өгөгдөх зүйлс:

Энэ бодлогод өгөгдлийн багц ОГТ БАЙХГҮЙ. Харин танд `data/train_config/field_config.json` дахь JSON тохиргооны файлаар тохируулагддаг генератор функц өгөгдөнө.

Тестийн тохиргоо нууц боловч ижил төстэй шинжтэй байна. Таны даалгавар бол хүссэн хэмжээгээрээ өгөгдөл ашиглан өгөгдсөн генераторт тохируулан сургах явдал юм. Таны «сургалтын» (train) болон «тестийн» (test) тархалтууд нэг генератороос үүснэ — та зөвхөн аль (x_i, y_i) цэгүүд дээр үнэлгээ хийгдэхийг мэдэхгүй.

Таны илгээлт дараах зүйлсээс бүрдэх ёстой:

- `custom_model.py` нэрээр хадгалсан сургалтын загварын класс. Энэ загвар нь `torch.nn.Module` классаас удамшиж, зөвхөн `torch` импортуудыг ашиглах ёстой. Энэ нь `solution.ipynb` notebook-д ашиглагдах `CustomModel` классыг агуулсан байх ёстой.
- `model.pt` жингүүдийг үүсгэх `solution.ipynb` notebook

ҮНЭЛГЭЭ

Муж бүрийн хамгийн бага оноо 0, хамгийн их оноо 1 байна. Эцсийн оноог бүх таван мужийн (дөрвөн үсэг тус бүрд нэг, мөн дэвсгэр) онооны дунджаар тооцож, 100-аар үржүүлнэ. **Параметрийн торгууль** бий:

Хэрэв таны загвар 20260-аас олон параметртэй бол оноог хоёр дахин бууруулна.

Параметрийн тоог `sum(p.numel() for p in model.parameters())`-аар хэмжинэ. Таныг PyTorch-ийн `nn.Dropout`-ыг загварын нэг хэсэг болгон оруулж, стохастик горимд мөн ажиллах боломжтой байлгана гэж бид үзэж байна.

Стандарт мужуудын хувьд

R муж бүрд (эхний I үсэг, O , A , `Background`) бид загварыг бодит утга нь v_i , таамаглал нь $\hat{v}_i$ байх (x_i, y_i) тестийн $N_R = 512$ цэг дээр үнэлнэ. Бид нормчилсон дундаж абсолют алдааг (MAE) үндсэн хэмжүүр болгон ашиглана. MAE-г дараах байдлаар тодорхойлно:

$$\text{MAE}(R) = \frac{1}{N_R} \sum_{i=1}^{N_R} |\hat{v}_i - v_i|.$$

Харин нормчиллыг дараах байдлаар гүйцэтгэнэ

$$\text{score}(R) = 1 - \min \left(\frac{\text{MAE}(R)}{s_R}, 1 \right),$$

энд $s_R > 0$ нь масштабын тогтмол.

Сүүлийн I үсгийн мужийн хувьд

Энэ мужид **үнэлгээний үед dropout идэвхжсэн байна**. Тестийн j цэг бүрийн хувьд:

1. $\hat{v}_{j,1}, \dots, \hat{v}_{j,K}$ утгуудыг олж авахын тулд загварыг $K = 10$ удаа ажиллуулна.
2. Хэрэв аль нэг гаралт $[-2026, 2026]$ мужаас гадуур байвал `pointScore(j) = 0`.
3. Үгүй бол K гаралтын стандарт хазайлт σ_j -ыг тооцоолж, оноо болгон хөрвүүлнэ:

$$\text{pointScore}(j) = \min \left(\frac{\sigma_j}{s_E}, 1 \right),$$

энд $s_E > 0$ нь тогтмол масштабын тогтмол.

Мужийн оноо нь тухайн мужийн бүх цэгийн дундаж байна:

$$\text{score}(I_{last}) = \frac{1}{N_E} \sum_{j=1}^{N_E} \text{pointScore}(j),$$

энд $N_E = K * N_R$.

Энгийнээр хэлбэл, олон янз байдал их байх тусам энэ мужийн оноо өндөр байна. **Та PyTorch-ийн `rand*` болон `_uniform` функцүүдийг оролцуулан санамсаргүй байдлыг шууд хэлбэрээр ашиглаж болохгүй; санамсаргүй байдал нь dropout-ыг идэвхжүүлсэн таамаглалын гаргалтаас бий болох ёстой.**

Хэрхэн илгээх вэ

1. `solution.ipynb`-ыг нээж, бүх нүдийг ажиллуулна уу.
2. `custom_model.py` дахь `CustomModel` загварыг сайжруулна уу
3. Таны сүүлийн нүд загварыг `model.pt` файлд хадгалж байгаа эсэхийг шалгана уу.
4. JupyterLab-ийн Git таб дээр `solution.ipynb` болон `custom_model.py`-ыг stage хийж, тайлбар бичин commit хийгээд, дараа нь push хийнэ үү.
5. Contest хуудас руу буцаж очоод **Submit** дээр дарна уу. Илгээлтийн тайлбар нь өмнөх алхмын тайлбартай ижил байх ёстой.